基础补考卷

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．下列计算正确的是（　）

A．$a^2+a^3=a^6$　　B．$a^2\cdot a^3=a^6$　　C．$\left(-a^2\right)^3=a^6$　　D．$\left(-a^3\right)^2=a^6$

2．已知某种新型冠状病毒的直径约为0.000000093米，用科学记数法表示为（　）

A．9.3×10^{-8}　　B．9.3×10^{-9}　　C．0.93×10^{-7}　　D．93×10^{-9}

3．已知 $a^m=2$，$a^n=3$，则 a^{2m-3n} 的值为（　）

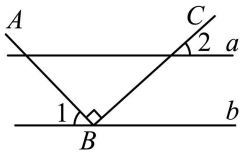
A．$\frac{4}{27}$　　B．$\frac{4}{9}$　　C．$\frac{8}{27}$　　D．$\frac{8}{9}$

4．下列多项式乘法中，可以用平方差公式计算的是（　）

A．$(a+b)(a-2b)$　　B．$(a-b)(b-a)$

C．$(a+b)(-a-b)$　　D．$(a+b)(b-a)$

5．如图，直线 a∥b，点 B 在直线 b 上，且 AB⊥BC，∠1=55°，那么∠2 的度数是（　　）



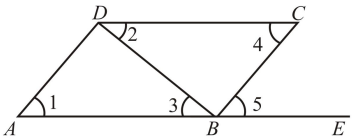
A．20°　　B．30°　　C．35°　　D．50°

6．已知$(x-3)(x^2+mx+n)$的乘积项中不含 x^2 和 x 项，则 m，n 的值分别为（　）

A．$m=3$，$n=9$　　B．$m=3$，$n=6$，

C．$m=-3$，$n=-9$　　D．$m=-3$，$n=9$，

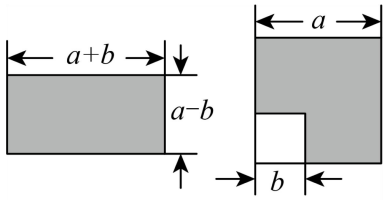
7．如图，下列条件中，能判定 $AB\parallel CD$ 的是（　）



A．$\angle2=\angle3$　　B．$\angle1=\angle4$

C．$\angle1=\angle5$　　D．$\angle4+\angle ADC=180°$

8．如图分割的正方形，拼接成长方形方案中，可以验证（　）



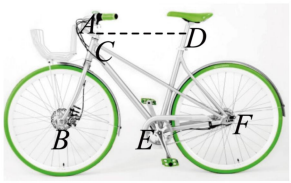
A．$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　B．$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

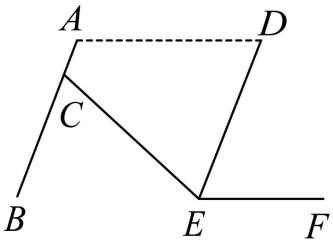
C．$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$　　D．$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

9．已知 $a=3^{55}$，$b=4^{44}$，$c=5^{33}$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A．$a>b>c$　　B．$a>c>b$　　C．$a<b<c$　　D．$b>a>c$

10．随着人们对环境的日益重视，骑行单车这种“低碳”出行方式已融入人们的日常生活，如图是某单车车架的示意图，线段 AB，CE，DE 分别为前叉、下管和立管（点 C 在 AB 上），EF 为后下叉．已知 $AB\parallel DE$，$AD\parallel EF$，$\angle BCE=67°$，$\angle CEF=133°$，则 $\angle ADE$ 的度数为（　）

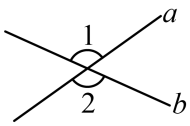




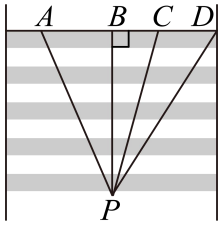
A．57°　　B．66°　　C．67°　　D．74°

二、填空题

11．如图，如果$\angle 1+\angle 2=240°$，则$\angle 1$的度数为_____.



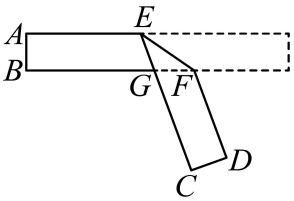
12．如图，从人行横道线上的点P处过马路，沿线路PB行走距离最短，其依据的几何学原理是_____.



13．若$m^2-n^2=12$，且$m+n=4$，则$m-n=$_____.

14．如果$(x+a)^2=x^2+kx+36$，那么k的值是_____.

15．如图将一张对边互相平行的纸条进行折叠EF是折痕，若$\angle EFB=35°$，则①$\angle C'EF=35°$；②$\angle AEC=120°$；③$\angle BGE=70°$；④$\angle BFD=100°$．以上结论正确的有_____.



三、解答题

16．计算:(1)$|-3|+(-2)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}+(-2025)^0$　　(2)$x^3\cdot x^5-(2x^4)^2+x^{10}\div x^2$

17．先化简，再求值

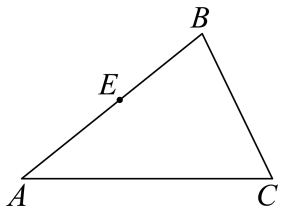
(1)$x(x+2y)-(x+1)^2+2x$，其中$x=\frac{1}{25}$，$y=-25$

(2)$[(3x-y)^2-(x+y)(x-y)-2y^2]\div(-2x)$，其中$x=3$，$y=-1$.

18．如图，已知三角形 ABC，点 E 是 AB 上一点．

(1)尺规作图：在 BC 上找到一点 F，使得 $\angle BFE=\angle C$；（不写作法，保留作图痕迹）

(2)在（1）的条件下，连接 CE，若 $\angle EFC=110^\circ$，且 CE 平分 $\angle ACB$，求 $\angle FEC$ 的度数．



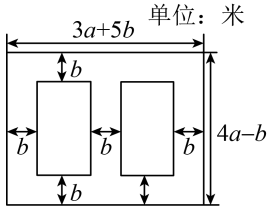
19．（1）已知 $(a+b)^2=25$，$ab=10$，求 a^2+b^2；

（2）已知 $(a+b)^2=17$，$(a-b)^2=13$，求 ab 的值．

20．如图，这是某学校操场的一角，在长为 $(3a+5b)$ 米，宽为 $(4a-b)$ 米的长方形场地中间，有两个并排大小一样的篮球场，两个篮球场中间以及篮球场与长方形场地边沿的距离都为 b 米．

(1)求这两个篮球场的总占地面积．

(2)若篮球场每平方米的造价为 200 元，其余场地每平方米的造价 50 元，求整个长方形场地的造价．



21．如图，$EF\parallel AD$，$\angle 1=\angle 2$，$\angle BAC=70^\circ$，将求 $\angle AGD$ 的过程填写完整．

解：$\because EF\parallel AD$．（已知）

$\therefore \angle 2=$_____．（_____）

又 $\because \angle 1=\angle 2$（已知）

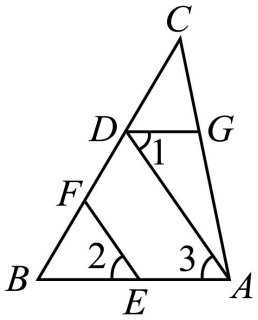
$\therefore \angle 1=\angle 3$．（_____）

$\therefore AB\parallel$_____．（_____）

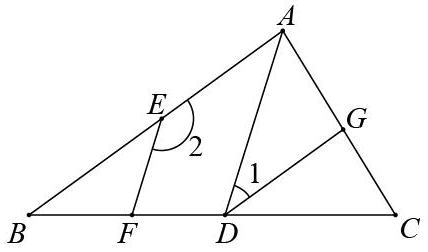
$\therefore \angle BAC+_=180^\circ$．（_____）

又 $\because \angle BAC=70^\circ$．（已知）

$\therefore \angle AGD=$_____．（等式的性质）



22．如图，$AB \parallel DG$，$\angle 1+\angle 2=180°$．



（1）试说明：$AD \parallel EF$；

（2）若 DG 是$\angle ADC$ 的平分线，$\angle 2=142°$，求$\angle B$ 的度数．

23．图 1 是一个长为$2a$，宽为$2b$的长方形纸片，先沿图中虚线用剪刀均剪成 4 个相同的小长方形，然后用这 4 个小长方形纸片拼成图 2 所示的正方形．

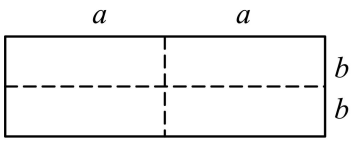


图1

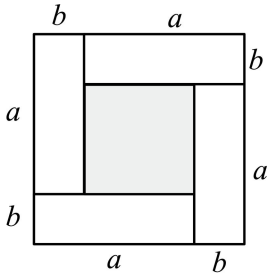


图2

(1)你认为图 2 中阴影部分的正方形的边长等于_（用含a、b式子表示）；

(2)请用两种不同的方法表示图 2 中阴影部分的面积：方法 1：_方法 2：_；

(3)观察图 2，尝试写出$(a+b)^2$、$(a-b)^2$、ab 三个式子之间的等量关系式是：_